

信号処理特論(音楽音声信号処理特論)2026 レポート課題(前半)

【レポート提出に関する注意】

- ・ 解答は電子ファイルで提出するものとし、表紙に専攻名・学年・学生証番号・名前を記載せよ。
- ・ 解答は英語・日本語のどちらで記述しても良い。
- ・ 提出期限は「5 月 26 日（火）中まで」とする。UTOL にて回収する。

第 1 問

確率信号と独立因子分析法に関して、以下の問いに答えよ。

- (1) 「独立成分分析」、「独立ベクトル分析」、「独立低ランク行列分析」の違いについて説明せよ。
- (2) 以下の「独立深層学習行列分析」の原著論文[A] を読み、音源モデルパラメータの与え方（学習方法、推論方法、等）に関して自分の考えを述べよ。また、空間モデルパラメータ（分離行列 W ）についても、それを事前学習する方法を考察せよ。

[A] Naoki Makishima, Shinichi Mogami, Norihiro Takamune, Daichi Kitamura, Hayato Sumino, Shinnosuke Takamichi, Hiroshi Saruwatari, Nobutaka Ono, "Independent deeply learned matrix analysis for determined audio source separation," IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing, vol. 27, no. 10, pp. 1601--1615, 2019.

(IEEE のサイトから無料でダウンロード可能)

第 2 問

近年、多くの音響信号処理において、補助関数法に基づく最適化が導入されている。本手法に関して以下の問いに答えよ。

- (1) 補助関数法について、その原理を説明せよ。更に、他の代表的な最適化手法（最急降下法やニュートン法）と比較することによって、その利点を説明せよ。
- (2) 補助関数法を用いて非負値行列因子分解（nonnegative matrix factorization: NMF）を行うことを考える。観測された非負値行列 $\mathbf{Y}$ を 2 つの非負値行列 $\mathbf{H}$ 及び $\mathbf{U}$ の積に分解するため、 $\mathbf{Y} - \mathbf{H}\mathbf{U}$ のフロベニウスノルムの二乗（各要素の二乗和）を目的関数と定義し、その最小化を行うことで最適な $\mathbf{H}, \mathbf{U}$ を求めたい。補助関数の導出およびその各ステップでのパラメータ最適化を具体的に導出し、最適化プロセスを説明せよ。
- (3) 上記の NMF について、I ダイバージェンスおよび板倉-斎藤ダイバージェンス規範の場合についても最適化プロセスを導出せよ。